

PropSelectAI - Relatório de Decisão de Projeto

Missão: Transporte

Peso: 10.0 kg | **Potência:** 1.0 a 1.5 HP

Hélices Recomendadas:

1. 7x15E

Eficiência: 0.88 | Empuxo: 17.18 N | Diâmetro: 7.0

Justificativa: Com base nos parâmetros aerodinâmicos da hélice 7x15E, com eficiência de 0.8772 e empuxo de 17.179 N [1], é possível justificar a seleção desta hélice para a aeronave de transporte com peso de 10.0 kg e potência de motor de 1.0 a 1.5 HP. A interação do diâmetro de 7.0 e do passo de 15 resulta em um empuxo adequado para sustentar o peso da aeronave durante a missão de transporte, garantindo a eficiência necessária para o desempenho esperado. A análise da distribuição radial do coeficiente de sustentação da hélice durante a fase de subida da missão demonstra a capacidade da hélice de gerar o empuxo requerido para superar as perdas de ponta e manter a aeronave em voo estável [3]. Portanto, a hélice 7x15E foi selecionada com base em critérios técnicos e aerodinâmicos específicos, atendendo às demandas da missão de transporte da aeronave.

2. 11x14

Eficiência: 0.87 | Empuxo: 33.28 N | Diâmetro: 11.0

Justificativa: Com base nos dados aerodinâmicos da hélice 11x14, com eficiência de 0.8728 e empuxo de 33.276 N [6], é possível justificar a seleção desta hélice para a aeronave de transporte com peso de 10.0 kg e potência de motor de 1.0 a 1.5 HP. O diâmetro de 11.0 e o passo de 14 foram escolhidos de forma a otimizar a interação entre a potência do motor e a geração de empuxo necessário para sustentar o peso da aeronave durante a missão de transporte. A combinação desses parâmetros permite que a hélice forneça o empuxo adequado para a decolagem e o voo da aeronave, levando em consideração as características do escoamento de ar e a geometria do aerofólio [6]. Além disso, a análise do desempenho de hélices de pequenas dimensões, como a DA4002, demonstra a importância de selecionar uma hélice que atenda aos requisitos de desempenho específicos da aeronave, como a capacidade de sustentação do peso e a eficiência na geração de empuxo [2]. Portanto, a escolha da hélice 11x14 para a aeronave de transporte é fundamentada em critérios técnicos e aerodinâmicos que garantem o adequado funcionamento do sistema de propulsão durante a missão designada.

3. 12x14

Eficiência: 0.87 | Empuxo: 36.60 N | Diâmetro: 12.0

Justificativa: Com base nos estudos realizados, a seleção da hélice 12x14 para a aeronave de transporte com peso de 10.0 kg e potência de motor de 1.0 a 1.5 HP foi uma escolha técnica fundamentada. A interação do diâmetro de 12.0 e do passo de 14 resultou em uma eficiência aerodinâmica de 0.8676, conforme calculado em [4], o que contribui significativamente para o empuxo de 36.597 N necessário para sustentar o peso da aeronave durante a missão de transporte. A análise detalhada das características geométricas da hélice, juntamente com os parâmetros aerodinâmicos fornecidos em [2], demonstra que a hélice selecionada é capaz de gerar o empuxo requerido, garantindo a operação segura e eficiente da aeronave. Além disso, a

escolha do diâmetro e passo da hélice levou em consideração a velocidade de decolagem de 14m/s, conforme discutido em [8], o que ressalta a importância da seleção criteriosa de componentes aerodinâmicos para o desempenho global da aeronave. Em suma, a hélice 12x14 foi escolhida com base em dados concretos e análises técnicas, atendendo aos requisitos de desempenho e eficiência necessários para a missão de transporte da aeronave.

4. 7x11E

Eficiência: 0.86 | Empuxo: 16.21 N | Diâmetro: 7.0

Justificativa: Com base na análise dos dados aerodinâmicos da hélice 7x11E, é possível justificar a seleção deste componente para a aeronave de transporte. O diâmetro de 7.0 e o passo de 11 foram escolhidos levando em consideração a potência do motor de 1.0 a 1.5 HP, de forma a gerar o empuxo de 16.211 N necessário para sustentar o peso de 10.0 kg durante a missão de transporte. A eficiência da hélice, calculada em 0.8643, demonstra sua capacidade de converter a potência do motor em empuxo de forma otimizada, conforme discutido por Deters, Ananda e Selig [2]. Além disso, a distribuição radial do coeficiente de sustentação ao longo da lâmina, conforme analisado em [3], indica que a hélice é capaz de operar de forma eficiente em diferentes altitudes, garantindo o desempenho necessário para a missão de transporte. Portanto, a hélice 7x11E se mostra como a escolha adequada para atender aos requisitos de sustentação e desempenho da aeronave.

5. 11x13

Eficiência: 0.86 | Empuxo: 28.86 N | Diâmetro: 11.0

Justificativa: Com base nos dados aerodinâmicos da hélice 11x13, com eficiência de 0.8635 e empuxo de 28.856 N [6], é possível justificar a seleção desta hélice para a aeronave de transporte com peso de 10.0 kg e potência de motor de 1.0 a 1.5 HP. A interação do diâmetro de 11.0 e do passo de 13 com a potência do motor resulta em um empuxo adequado para sustentar o peso da aeronave durante a missão de transporte. A análise detalhada das propriedades geométricas e aerodinâmicas das hélices, conforme descrito nas [Fontes], demonstra que a escolha desses parâmetros específicos é fundamental para garantir o desempenho e eficiência necessários para a operação da aeronave. Além disso, a consideração de diferentes velocidades e condições de voo, conforme discutido em [8], reforça a importância da seleção precisa da hélice para atender aos requisitos da missão de transporte. Em suma, a hélice 11x13 foi escolhida com base em critérios técnicos e aerodinâmicos específicos, garantindo o sucesso da operação da aeronave.

Referências Bibliográficas (Padrão ABNT):

[1] 24 - ESTUDO E DIMENSIONAMENTO DE HÉLICES PARA PROPULSÃO AERONÁUTICA.PDF. Catálogo Técnico/Artigo. Página 11.

[2] 24 - ESTUDO E DIMENSIONAMENTO DE HÉLICES PARA PROPULSÃO AERONÁUTICA.PDF. Catálogo Técnico/Artigo. Página 87.

[3] 16 - A PROPELLER DESIGN AND ANALYSIS CAPABILITY EVALUATION FOR HIGH ALTITUDE APPLICATION.PDF. Catálogo Técnico/Artigo. Página 56.

[4] 24 - ESTUDO E DIMENSIONAMENTO DE HÉLICES PARA PROPULSÃO AERONÁUTICA.PDF. Catálogo Técnico/Artigo. Página 16.

- [5] 24 - ESTUDO E DIMENSIONAMENTO DE HÉLICES PARA PROPULSÃO AERONÁUTICA.PDF. Catálogo Técnico/Artigo. Página 86.
- [6] 24 - ESTUDO E DIMENSIONAMENTO DE HÉLICES PARA PROPULSÃO AERONÁUTICA.PDF. Catálogo Técnico/Artigo. Página 30.
- [7] 24 - ESTUDO E DIMENSIONAMENTO DE HÉLICES PARA PROPULSÃO AERONÁUTICA.PDF. Catálogo Técnico/Artigo. Página 64.
- [8] 21 - PROJETO DE HÉLICES PELO MÉTODO DE ADKINS PARA UMA AERONAVE EM ESCALA REDUZIDA.PDF. Catálogo Técnico/Artigo. Página 43.
- [9] 18 - DAVID_WALL_THESIS PROPELLER THEORY.PDF. Catálogo Técnico/Artigo. Página 7.
- [10] 24 - ESTUDO E DIMENSIONAMENTO DE HÉLICES PARA PROPULSÃO AERONÁUTICA.PDF. Catálogo Técnico/Artigo. Página 9.